Poznámka pro učitele. *Po testu T1 připomeň vlastnosti známých mocninných funkcí; hlavní část hodiny věnuj základní hyperbole, jejím posunům, asymptotám a převodu lineárně lomeného předpisu na posunutý tvar. Samostatnou práci a závěrečnou motivaci exponenciály ponech podle času. Rozšíření je rezerva.*

Jak z předpisu číst posunutí grafu?

Známé grafy $y = x^2$ a $y = \frac{1}{x}$ nemusíme vždy kreslit od začátku. Změny ve vzorci umožňují předem určit jejich polohu a důležité body či asymptoty. U hyperboly sleduj především tvar $y = \frac{a}{x-b} + c$, kde asymptoty jsou $x = b$ a $y = c$.

Věta - Posuny grafu funkce

Je-li $g(x) = f(x - a) + b$, vznikne graf g z grafu f posunutím o a jednotek vodorovně (kladné a doprava) a o b jednotek svisle (kladné b nahoru). Definiční obor se posune zároveň s grafem.

Zdůvodnění. Bodu $[u; f(u)]$ původního grafu odpovídá bod $[u + a; f(u) + b]$ nového grafu. Dosazením $x = u + a$ dostaneme $g(x) = f((u + a) - a) + b = f(u) + b$.

Příklad 1

Zopakuj vlastnosti funkcí $f(x) = x^4$, $g(x) = x^3$ a $h(x) = \frac{1}{x}$: urči jejich definiční obory, obory hodnot, paritu a prostotu. Která má asymptoty?

Řešení: Pro $f(x) = x^4$ je $D(f) = \mathbb{R}$, $H(f) = \langle 0; +\infty)$; funkce je sudá a na celé $\mathbb{R}$ není prostá. Pro $g(x) = x^3$ je $D(g) = H(g) = \mathbb{R}$; je lichá a prostá. Pro $h(x) = \frac{1}{x}$ je $D(h) = H(h) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$; je lichá a prostá. Z uvedených grafů má asymptoty pouze h: $x = 0$ a $y = 0$.

Základní hyperbola

Příklad 2

Načrtni graf základní hyperboly $f(x) = \frac{1}{x}$. Urči $D(f)$, $H(f)$, asymptoty a body grafu pro $x = -2, -1, 1, 2$.

Řešení: $D(f) = H(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ a asymptoty jsou $x = 0$ (svislá) a $y = 0$ (vodorovná). Body grafu: $[-2; -\frac{1}{2}]$, $[-1; -1]$, $[1; 1]$, $[2; \frac{1}{2}]$. Větve leží v I. a III. kvadrantu.

Úprava lineárně lomeného předpisu na posunutou hyperbolu

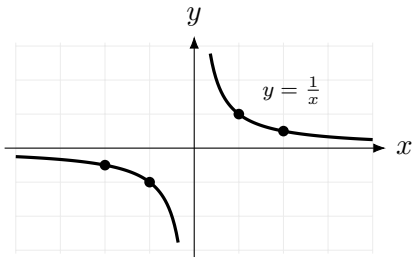
Příklad 3

Funkci $p(x) = \frac{2x+5}{x-1}$ uprav na tvar $y = \frac{a}{x-b} + c$. Urči posunutí grafu $y = \frac{1}{x}$, jeho asymptoty, definiční obor a obor hodnot.

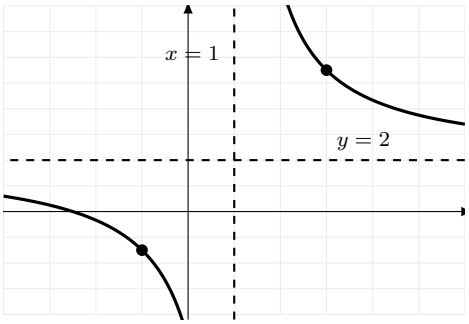
Řešení:

$$\begin{aligned} p(x) &= \frac{2x + 5}{x - 1} \\ &= \frac{2(x - 1) + 7}{x - 1} \\ &= \frac{7}{x - 1} + 2. \end{aligned}$$

Graf $y = \frac{1}{x}$ nejprve svisle protáhneme sedmkrát, poté posuneme o jednu jednotku doprava a dvě nahoru. Asymptoty jsou $x = 1$ a $y = 2$. $D(p) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$, $H(p) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Pro náčrt například $p(0) = -5$ a $p(2) = 9$.



Základní hyperbola $y = \frac{1}{x}$.



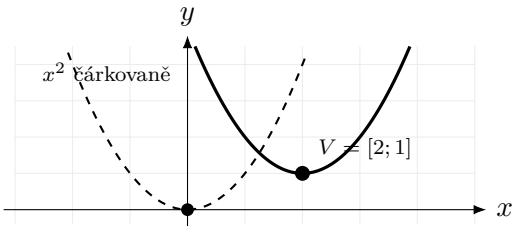
Posunutá hyperbola $y = \frac{7}{x-1} + 2$; čárkovaně asymptoty.

Poznámka pro učitele. *Zvýrazni, že v původním lomeném předpisu není svislý posun na první pohled vidět. Nejprve přepiš čitatel jako násobek jmenovatele plus zbytek, teprve poté čti asymptoty a posuny.*

Příklad 4

Z grafu $f(x) = x^2$ odvoď vlastnosti funkce $g(x) = (x-2)^2 + 1$. Urči vrchol, $D(g)$, $H(g)$ a nulové body.

Řešení: Graf paraboly se posune o dvě jednotky doprava a jednu nahoru. Vrchol je $V = [2; 1]$, $D(g) = \mathbb{R}$, $H(g) = \langle 1; +\infty)$. Nulové body nejsou, protože $(x-2)^2 + 1 \geq 1$.



Poznámka pro učitele. *Kontrastuj posuny $f(x-2)$ a $f(x)+2$: první posouvá doprava, druhý nahoru. Nezaměnit rovněž inverzi f^{-1} a převrácenou funkční hodnotu $1/f$.*

Posunutá hyperbola a její asymptoty

Příklad 5

Je dána funkce $h(x) = \frac{1}{x-2} + 1$. Urči $D(h)$, $H(h)$, asymptoty, průsečíky s osami a polohu grafu vůči $y = \frac{1}{x}$.

Řešení: Graf $y = \frac{1}{x}$ je posunut o dvě jednotky doprava a jednu nahoru. Proto $D(h) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$, $H(h) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$, asymptoty $x = 2$ a $y = 1$. S osou y: $h(0) = \frac{1}{2}$, tedy bod $[0; \frac{1}{2}]$. S osou x: $\frac{1}{x-2} + 1 = 0$, odkud $x = 1$, tedy $[1; 0]$.

Příklad 6

Jak se změní graf funkce $f(x) = x^3$, jestliže přejdeme k $g(x) = -2x^3$?

Řešení: Násobení hodnot číslem -2 znamená osovou souměrnost podle osy x a dvojnásobné svislé protažení. Funkce g je stále lichá, má $D(g) = H(g) = \mathbb{R}$, ale je přísně klesající.

Samostatná práce

Samostatná práce 1

a) U $f(x) = (x+1)^2 - 4$ urči vrchol, $H(f)$ a nulové body.
b) U $g(x) = \frac{2}{x+3} - 2$ urči $D(g)$, $H(g)$ a obě asymptoty.
c) Popiš, jak vznikne graf $h(x) = -x^4$ z grafu $y = x^4$. Urči $H(h)$.
d) U $q(x) = \frac{3x-1}{x+2}$ nejprve proveď úpravu na tvar $\frac{a}{x-b} + c$, poté urči obě asymptoty, $D(q)$ a $H(q)$.

Řešení:
a) Vrchol $[-1; -4]$, $H(f) = \langle -4; +\infty)$, nulové body $x = -3$ a $x = 1$.
b) $D(g) = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$, $H(g) = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$, asymptoty $x = -3$ a $y = -2$.
c) Graf je převrácen souměrností podle osy x. $H(h) = (-\infty; 0\rangle$.
d) $q(x) = \frac{3(x+2)-7}{x+2} = \frac{-7}{x+2} + 3$. Asymptoty $x = -2$, $y = 3$. $D(q) = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$, $H(q) = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.

Rozšíření 1

Pro $p(x) = -\frac{2}{(x-1)^2} + 3$ urči definiční obor, obor hodnot, asymptoty a nejvyšší možnou horní mez 3 (zda se dosahuje).

Řešení: $D(p) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$, $H(p) = (-\infty; 3)$. Asymptoty jsou $x = 1$, $y = 3$. Číslo 3 je horní mezí a supremem oboru hodnot, ale není funkční hodnotou, takže maximum neexistuje.

Most k hodině 11: proměnný exponent

U mocninné funkce x^n je **základ proměnný** a exponent je pevný. Příště budeme zkoumat opačný typ předpisu: a^x, kde je **základ pevný** a proměnná je v exponentu. Například x^2 a 2^x dávají pro $x = 0$ hodnoty 0 a 1, pro $x = 1$ hodnoty 1 a 2 a pro $x = 2$ obě hodnotu 4. Z těchto několika bodů ovšem nemůžeme usuzovat na stejný průběh grafů.

Domácí úkol

a) Urči vrchol a obor hodnot $f(x) = (x-3)^2 + 2$.
b) Urči asymptoty $g(x) = \frac{4}{x+1} - 3$ a vypočítej $g(0)$.
c) Doplň hodnoty x^2 a 2^x pro $x = 0, 1, 2, 3$.
d) Urči asymptoty a nakresli graf $h(x) = \frac{3}{x-2} + 1$.
e) Uprav $p(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ na posunutou hyperbolu a načrtni graf.

Řešení:
a) Vrchol $[3; 2]$, $H(f) = \langle 2; +\infty)$.
b) Asymptoty $x = -1$ a $y = -3$; $g(0) = 1$.
c) x^2: $0, 1, 4, 9$; 2^x: $1, 2, 4, 8$.
d) Asymptoty $x = 2$, $y = 1$; střed hyperboly $[2; 1]$.
e) $p(x) = 2 + \frac{7}{x-3}$; asymptoty $x = 3$, $y = 2$.